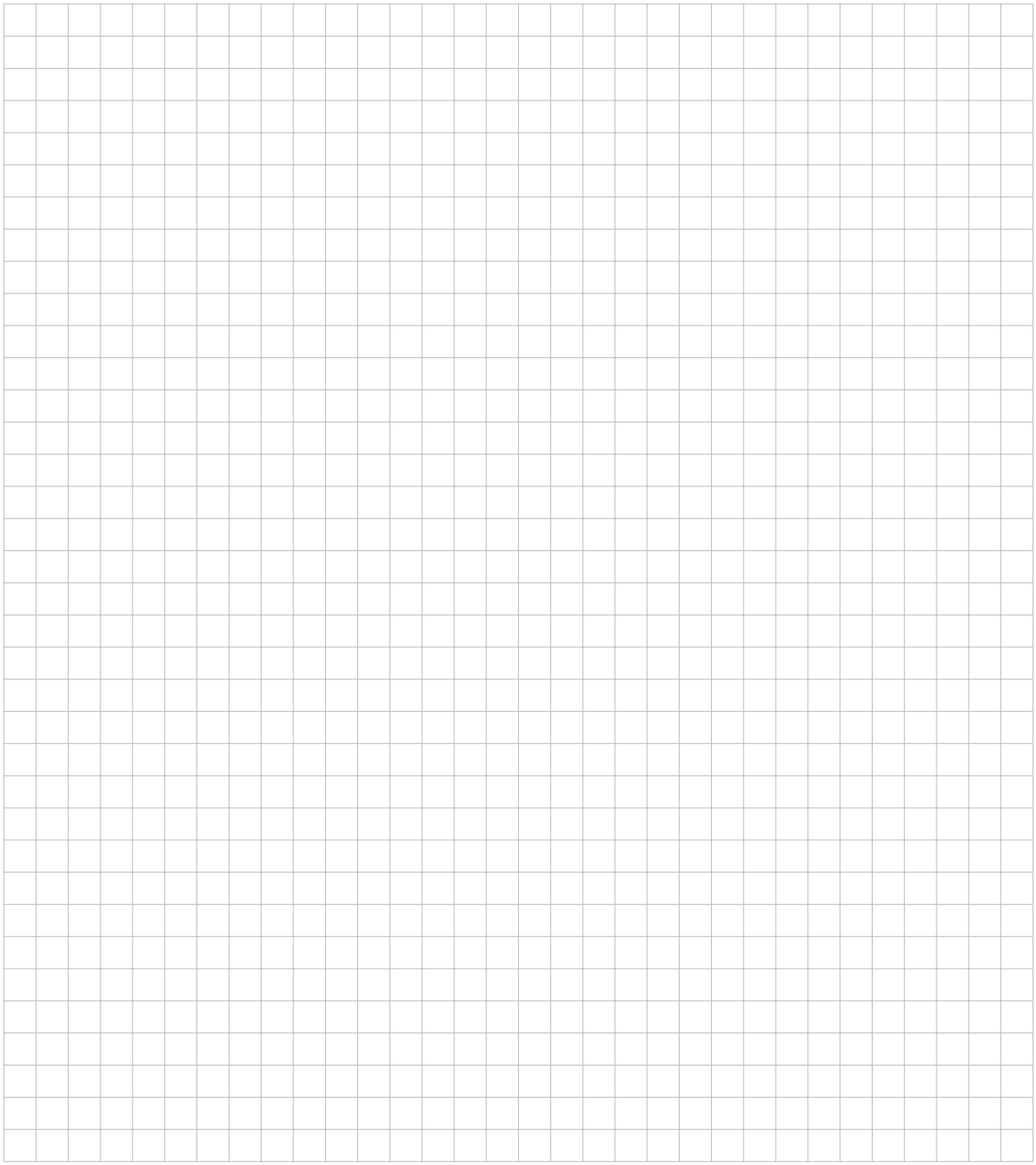
Manipulationen von Funktionen

Wir studieren $f(x) = x^2 - x$

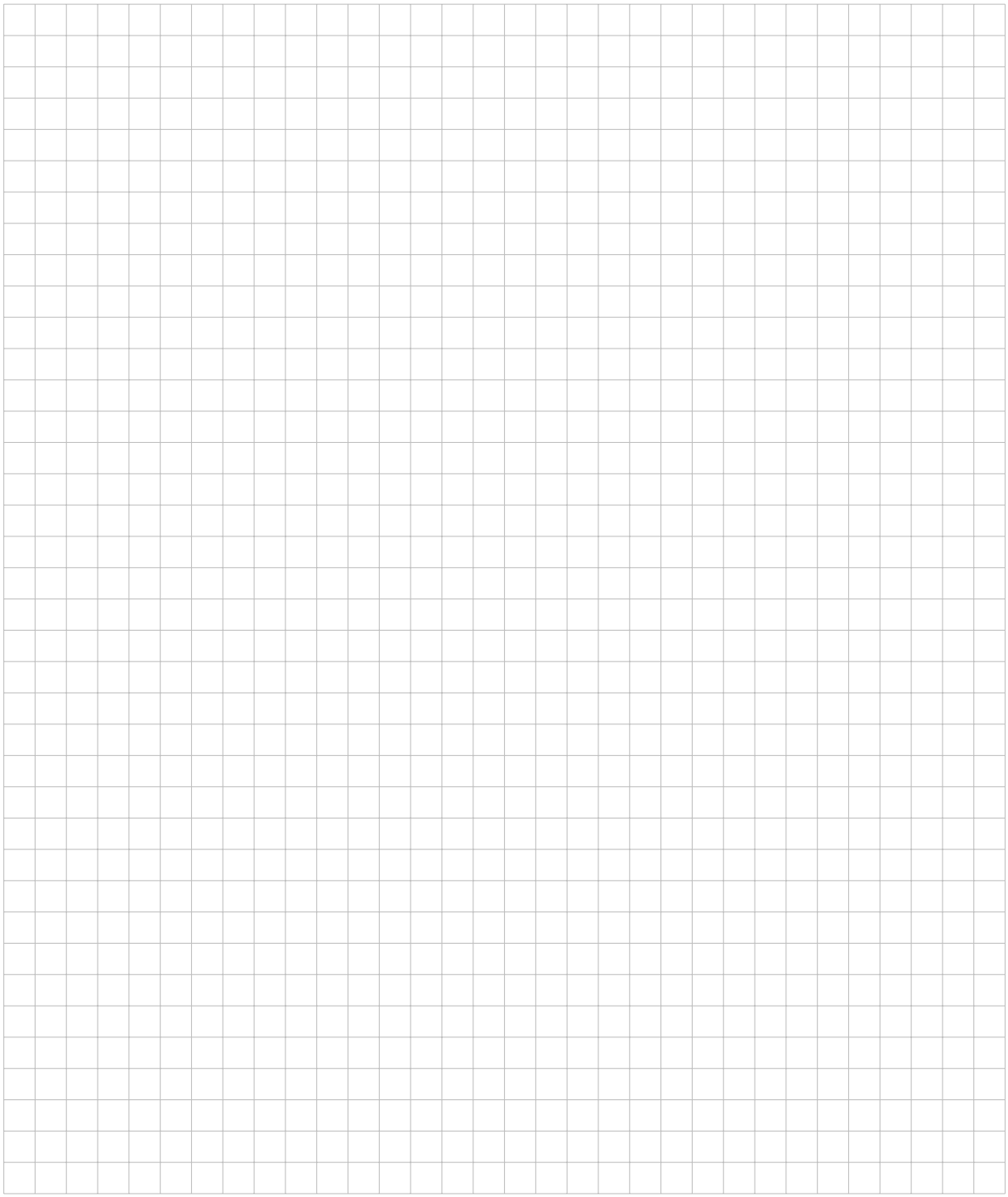
- Wie erstelle ich eine Wertetabelle?
- Wie viele Punkte brauche ich?



Was bedeutet $f(x)+c$?

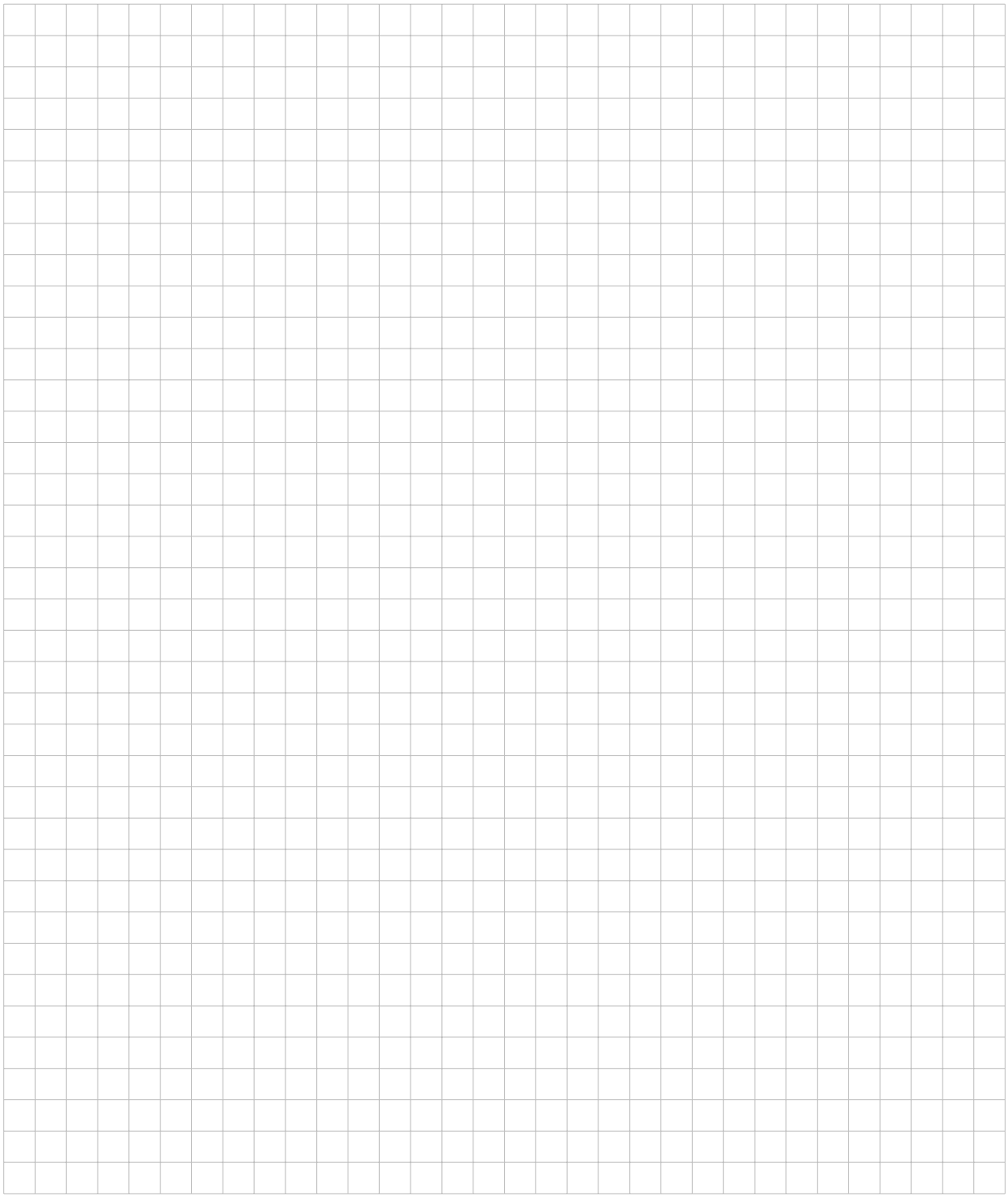
- Was passiert wenn ich zu einer Funktion eine konstante addiere?
- Konkretes Beispiel: $f(x)=x^2-x$

  $g(x)=x^2-x+2,\ h(x)=x^2-x-1$



Was bedeutet $a \cdot f(x)$?

- Was passiert wenn ich eine Funktion mit einer Zahl multipliziere?
- Konkretes Beispiel: $f(x) = x^2 - x$
  $g(x) = 2x^2 - 2x$, $h(x) = 0.5x^2 - 0.5x$



Wie kann man eine Funktion an der x-Achse spiegeln?

- Was passiert wenn ich einen Punkt an der x-Achse spiegle?
- Wie kann ich eine Funktion an der x-Achse spiegeln?
- Konkretes Beispiel: Spiegle $f(x) = x^2 - x$ an der x-Achse.

Wie kann man eine Funktion an der y-Achse spiegeln?

- Was passiert wenn ich einen Punkt an der y-Achse spiegle?
- Wie kann ich eine Funktion an der y-Achse spiegeln?
- Konkretes Beispiel: Spiegle $f(x) = x^2 - x$ an der y-Achse.

Wie kann ich entscheiden ob eine Funktion Achsensymmetrisch ist?

- Was bedeutet Achsensymmetrie?
- Ist $f(x) = x^2 - x$ Achsensymmetrisch?

Wie kann ich entscheiden ob eine Funktion Punktsymmetrisch ist?

- Was bedeutet Punktsymmetrie?
- Ist $f(x) = x^2 - x$ Punktsymmetrisch?

Nochmals!

Dieselben Überlegungen für $f(x) = x^4 - 2x^2$

